

Relazione Tecnica: Acquisizione Dati e Utilizzo di Protocolli I2C per Analisi di Modulazione PWM su Architettura ESP32

Portfolio Tecnico / Progetto di Laboratorio

30 giugno 2026

1 Executive Summary

Questo progetto dimostra lo sviluppo pratico di un sistema *embedded* end-to-end. Il sistema acquisisce un segnale fisico continuo (rotazione di un potenziometro), lo converte in dati digitali elaborabili da un microcontrollore a 32-bit (ESP32) e utilizza queste informazioni per pilotare un carico hardware (4 diodi LED in parallelo) regolandone la potenza erogata. Contemporaneamente, il sistema gestisce un'interfaccia utente in tempo reale, comunicando i dati telemetrici a uno schermo OLED tramite protocollo I2C.

Competenze dimostrate:

- Sviluppo Firmware (MicroPython / Architettura logica).
- Integrazione Hardware/Software e gestione dei segnali fisici.
- Conoscenza e configurazione dei protocolli di comunicazione seriale (I2C).
- Risoluzione di problemi legati alla percezione del segnale (effetto *flickering* visivo).

2 Architettura Hardware e Componenti

L'infrastruttura di test è così composta:

- **Microcontrollore (MCU):** ESP32, architettura dual-core, operante a una tensione logica di 3.3V.
- **Input (Sensore Analogico):** Potenziometro rotativo collegato a un pin ADC (Analog-to-Digital Converter).
- **Output Visivo:** Display OLED 128x64 pilotato via bus I2C tramite i pin nativi SDA e SCL.
- **Output di Potenza:** 4 diodi emettitori di luce (LED) cablati in configurazione parallela. Questa architettura richiede un singolo resistore di limitazione in serie al blocco per prevenire il sovraccarico di corrente sul pin del microcontrollore, assicurando che tutti i diodi ricevano la medesima differenza di potenziale (3.3V).

3 Fondamenti Teorici e Matematici

3.1 Acquisizione del Segnale (ADC)

Il microcontrollore elabora nativamente solo valori binari discreti. L'ESP32 utilizza un convertitore analogico-digitale (ADC) a 12 bit. Il campionamento traduce il voltaggio continuo in ingresso (V_{in}) in un valore digitale intero (N_{ADC}) secondo la seguente equazione:

$$N_{ADC} = \left\lfloor \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^{12} - 1) \right\rfloor \quad (1)$$

Dove la tensione di riferimento è $V_{ref} = 3.3V$ e la risoluzione massima è pari a 4095 *step*. Il display I2C viene interrogato a ciclo continuo per stampare a schermo questo valore in tempo reale.

3.2 Modulazione di Larghezza d'Impulso (PWM)

Non possedendo un'uscita analogica pura (DAC) adatta o sufficientemente potente per pilotare direttamente carichi resistivi/luminosi complessi, si fa ricorso alla tecnica PWM (*Pulse Width Modulation*). Essa consiste nell'accendere e spegnere il pin di output a una frequenza fissa (f), variando unicamente la percentuale di tempo in cui il segnale rimane alto (T_{ON}) rispetto al periodo totale. Questa percentuale prende il nome di **Duty Cycle** (D):

$$D = \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \times 100 \quad (2)$$

La tensione media erogata ai LED (V_{avg}) è linearmente e direttamente proporzionale al Duty Cycle:

$$V_{avg} = \frac{D}{100} \times V_{max} \quad (3)$$

A livello firmware, il valore acquisito dall'ADC (su scala 0-4095) viene scalato matematicamente per adattarsi alla risoluzione del generatore PWM, impostato a 10 bit (scala 0-1023), tramite una semplice divisione lineare, garantendo coerenza tra input e output.

4 Implementazione Firmware (MicroPython)

Il codice seguente illustra la logica di controllo implementata sul microcontrollore ESP32. Il firmware inizializza le interfacce hardware, acquisisce ciclicamente il valore analogico, ne esegue lo *scaling* per adattarlo al duty cycle del PWM e aggiorna il display OLED tramite bus I2C.

```
1 from machine import Pin, ADC, PWM, I2C
2 import ssd1306
3 import time
4
5 # 1. Configurazione Potenzziometro (D34) e LED (D4)
6 potenziometro = ADC(Pin(34))
7 potenziometro.atten(ADC.ATTN_11DB)
8 led_pwm = PWM(Pin(4), freq=1000)
```

```

9
10 # 2. Configurazione Display OLED (Pin 21 e 22)
11 # Usiamo i pin standard I2C dell'ESP32
12 i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21))
13 oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
14
15 print("Sistema avviato con pin I2C standard!")
16
17 while True:
18     # Lettura potenziometro
19     valore = potenziometro.read()
20     luminosita = int(valore / 4)
21     led_pwm.duty(luminosita)
22
23     # Aggiornamento display
24     oled.fill(0)
25     oled.text("CONTROLLO LED", 10, 0)
26     oled.text(f"ADC: {valore}", 10, 20)
27     oled.text(f"PWM: {luminosita}", 10, 40)
28     oled.show()
29
30     time.sleep(0.05)

```

Listing 1: Script MicroPython per gestione ADC

5 Analisi Pratica: Il Fenomeno del "Flickering"

Durante la fase di collaudo, è stato osservato un fenomeno elettro-ottico e biologico rilevante, innescato impostando il segnale PWM a una frequenza volutamente bassa (es. $f = 10$ Hz).

Regolando il potenziometro per un **Duty Cycle basso** (luminosità minima):

- Il tempo di accensione T_{ON} risulta minimo, mentre il tempo di buio T_{OFF} copre quasi la totalità del periodo $T = \frac{1}{f}$.
- L'occhio umano, operando come un integratore temporale, percepisce chiaramente il lungo intervallo T_{OFF} come un netto e fastidioso sfarfallio (*flickering*).

Aumentando il valore sul potenziometro e portando il **Duty Cycle verso il massimo**:

- Il tempo di accensione T_{ON} diventa la componente predominante del periodo, riducendo T_{OFF} a una frazione minima.
- Nonostante la frequenza assoluta del sistema sia invariata, l'intervallo di assenza di luce (T_{OFF}) scende al di sotto della soglia di persistenza retinica umana.
- **Risultato:** Lo sfarfallio scompare alla percezione visiva. Ciò dimostra empiricamente che, a basse frequenze, è la magnitudo temporale assoluta di T_{OFF} , e non la frequenza in sé, a rendere manifesto il difetto visivo. Nelle applicazioni commerciali e industriali standard, si fissa prudenzialmente $f > 1000$ Hz per bypassare del tutto i limiti biologici della visione.

6 Importanza Industriale e Applicazioni "Mission-Critical"

Le metodologie e le architetture testate in questo sistema su piccola scala rappresentano i pilastri dell'ingegneria dell'automazione e dei sistemi *embedded* moderni:

1. **Automotive ed e-Mobility:** La modulazione PWM rappresenta lo standard de facto per la regolazione della coppia e della velocità nei motori elettrici trifase (inverter) e nei servomeccanismi di bordo, garantendo un'altissima efficienza energetica rispetto ai vecchi controlli dissipativi.
2. **Sistemi SCADA e Dispositivi Medicali:** L'acquisizione in tempo reale tramite ADC e la trasmissione stabile via I2C o SPI sono requisiti normativi in apparecchiature critiche (come i ventilatori polmonari o i monitor multiparametrici) per l'elaborazione di dati vitali senza latenze.
3. **IoT e Smart Grid:** La gestione dinamica del Duty Cycle è il fulcro del risparmio energetico su larga scala. Nelle reti di illuminazione urbana intelligente, permette ai LED di assorbire dinamicamente solo l'esatta frazione di potenza necessaria in base alla luce ambientale, abbattendo drasticamente i consumi delle infrastrutture pubbliche.